

Modelo de datos — actualizado

Sistema de Monitoreo de Productividad · GTC Corporation

Módulo de Costeo incluido — información que faltaba en el PDF original

Actualizado: 2 de septiembre de 2026

Reemplaza a: PDF "Modelo de datos" (18 tablas). Este informe documenta **26**.

Qué cambió. El PDF original quedó al día para las tablas del RPA (Planeación), pero no incluye nada de lo que el Módulo de Costeo construyó desde agosto: le faltan 8 tablas completas, varias columnas nuevas, y describe reglas de negocio que ya no aplican. La sección "Cambios vs el PDF original" lista todo eso, punto por punto.

Contenido de este informe

- **Resumen de tablas** — las 26 con su propósito, módulo y estado respecto al PDF
- **Detalle por tabla** — todas las columnas: tipo, nulo, llave, valor por defecto
- **Cambios vs el PDF original** — lo nuevo y lo que cambió de comportamiento
- **Relaciones** — cómo se conectan las tablas entre sí
- **Flujo operativo** — qué componente lee/escribe cada tabla
- **Cómo mantener este informe al día** — consultas SQL para regenerarlo

Fuente del detalle. Las columnas de las 22 tablas propias del repositorio NO están escritas a mano: se extrajeron de `information_schema` sobre el esquema real que levantan las migraciones de `sql/`. Las 4 tablas que crea n8n fuera del repositorio (`mp_ai_recommendations`, `mp_execution_history`, `mp_indicators`, `mp_notifications`) se transcribieron del PDF, que para ellas sigue siendo la referencia disponible.

Conteo de filas. Los conteos son los del PDF (producción, sep 2026). Las tablas nuevas quedan en "—" porque ese dato solo sale de la base real — la consulta para llenarlo está en la última sección.

1 · Resumen de tablas

Tabla	Módulo	Estado vs PDF	Origen	Filas	Cols	Propósito de Negocio
mp_employees	Catálogo	Sin cambios	RPA + sql/04, 24	36	11	Catálogo maestro de talentos: nombre canónico único, correo, líder, aliases (para tolerar variaciones del nombre entre carpetas de SharePoint) y contract_type (planta / prestación_servicios). USO NUEVO EN COSTEO: contract_type ahora decide si aplican los recargos de ley — un contratista por prestación de servicios se costea a tarifa plana.
mp_holidays	Catálogo	Sin cambios	RPA (externa)	38	2	Calendario de festivos colombianos. USO EN COSTEO: además del RPA, lo consulta el motor de costo para saber si una hora trabajada cae en festivo/dominical y aplicarle el recargo correspondiente de la tabla de GTC.
mp_project_owners	Catálogo	Sin cambios	RPA + sql/16	15	5	PMOs por proyecto: quién lidera cada carpeta de SharePoint y su correo. Define el scope de qué proyectos ve y puede editar cada usuario "leader" — incluido, en Costeo, para qué proyectos puede registrar horas extra o tocar el equipo.
mp_alerta_envio	Costeo	NUEVA (sin uso)	sql/19	—	10	A quién se le notificó una alerta y si el envío llegó. Creada para el escalamiento por correo, pero HOY SIGUE VACÍA: el seguimiento vive solo dentro de la pantalla de Alertas. Es la tabla que se usaría el día que se conecte el canal de correo.
mp_alerta_evento	Costeo	NUEVA	sql/19	—	14	Historial de alertas: QUÉ se detectó y CUÁNDO por primera vez. El motor recalcula en vivo, así que la misma alerta reaparece en cada corrida; clave_dedup (tipo + centro + entidad afectada) la identifica de forma estable. primera_vez_at es lo que permite responder "esto lleva N días sin corregirse" y disparar el escalamiento (3 días → PM, 5 días → último aviso, 6+ → CEO).
mp_alerta_tipo	Costeo	NUEVA	sql/19	—	12	Catálogo de los 21 tipos de alerta que emite el motor de reglas: nombre, categoría, severidad por defecto, si está activa, canal (dashboard/correo), a quién le corresponde actuar (destinatario_regla) y el cooldown anti-spam. Externalizarlo permite apagar una alerta ruidosa o cambiarle el destinatario sin desplegar.
mp_centro_costo	Costeo	Actualizada	sql/06, 12, 27	12	18	Un registro por proyecto/centro de costos: presupuesto autorizado, valor del contrato, fechas de vigencia planeadas y reales, cliente, tipo y estado. project_folder es el puente con las horas del RPA. NUEVO desde el PDF: budget_from_plan (1 = el presupuesto lo calcula el Plan de Recursos y no se edita a mano).
mp_costeo_audit_log	Costeo	NUEVA	sql/18, 22, 30	—	9	Historial de acciones del módulo (pestaña "Historial"): quién creó/editó/eliminó qué y cuándo, en Centro de Costos, Equipo, Gastos, Horas Extra, Plan de Recursos, Tarifas, Accesos, Configuración y Snapshots. Guarda la descripción en texto del cambio ("de X a Y"), no solo el id.
mp_costeo_config	Costeo	Actualizada	sql/10, 18, 33	6	5	Umbrales editables desde el panel de Configuración sin tocar código. Las 8 claves reales hoy: weekly_legal_hours, umbral_presupuesto, dias_antes_preventiva, horas_mes_liquidacion y los 4 recargos de la fórmula de GTC (extra diurna/nocturna, nocturno ordinario, dominical o festivo). OJO: jair_threshold sigue sembrada pero ya ningún código la lee.
mp_costeo_snapshot	Costeo	Sin cambios	sql/13	34	7	Snapshots históricos para reportería: un JSON con todos los indicadores de costeo de un centro en una fecha. Permite reconstruir el estado de un proyecto en cualquier semana pasada sin recalcular. Los genera solo el scheduler interno (1 vez al día).
mp_costeo_task_facts	Costeo	NUEVA	sql/32	—	24	CAMBIO ESTRUCTURAL vs el PDF. Las horas con las que Costeo calcula dinero ya NO salen de mp_task_facts (la tabla del RPA): viven en esta tabla propia, poblada únicamente por la carga manual de Excel dentro del módulo de Costeo. Separa por completo los datos de Costeo de los de Planeación — el RPA nunca escribe aquí.
mp_costo_no_planeado	Costeo	Actualizada	sql/08, 28	1	12	Gastos que no son horas de talento: licencias, viáticos, terceros, capacitaciones. CAMBIO IMPORTANTE vs el PDF: ya NO se suman directo al ejecutado — desde sql/28 pasan por aprobación de admin/CEO (approval_status) y solo el gasto aprobado cuenta.
mp_equipo_proyecto	Costeo	Actualizada	sql/07, 17, 23, 33	28	10	Equipo asignado a cada centro de costos con su costo/hora. NUEVO desde el PDF: monthly_salary — si se registra el salario, el costo/hora se calcula (salario ÷ horas_mes_liquidacion) en vez de escribirse a mano. Y role_catalog ya NO es un ENUM cerrado: es VARCHAR validado contra mp_tarifa_cargo (cargos editables).
mp_overtime_decisions	Costeo	Actualizada	sql/09, 11, 21, 26, 31	3	22	Horas extra por (talento × proyecto × semana). CAMBIOS vs el PDF: el umbral de Jair (> \$25K → CEO) se retiró del flujo; la decisión del PM ya es la aprobación final; y desde el 2 sep 2026 las horas extra se registran SOLO a mano desde la plataforma (el Excel dejó de generarlas). NUEVO: fecha/hora_inicio/hora_fin (turno exacto del alta manual) y hours_overridden.
mp_plan_recursos	Costeo	NUEVA	sql/27, 34	—	10	Costo Planeado: el presupuesto de un proyecto calculado, no escrito a mano. Una fila por rol o por persona real. Presupuesto = Σ (personas × horas_totales × costo_hora) + gastos iniciales. Una fila "por Persona" (employee_id) fija personas=1 y su costo/hora sale SIEMPRE del salario real, nunca de lo que mande el navegador.
mp_plan_recursos_gasto	Costeo	NUEVA	sql/29	—	7	Gastos iniciales del Plan de Recursos: partidas sueltas con nombre y valor (licencias, viáticos de arranque, hardware) que no son mano de obra pero sí presupuesto conocido de antemano. Se suman al presupuesto calculado junto con el equipo.
mp_tarifa_cargo	Costeo	NUEVA	sql/20, 23	—	6	Catálogo de cargos del módulo (Desarrollador, Analista, QA, Líder de proyecto...) con su nombre visible y tarifa de referencia. Es lo que reemplazó al ENUM cerrado de role_catalog que describe el PDF: ahora un PM puede dar de alta un cargo nuevo desde la pantalla "Catálogo de Cargos", sin desplegar código.
mp_dashboard_users	Plataforma	Sin cambios	sql/01, 14, 15	7	9	Usuarios del tablero web con credenciales bcrypt y 3 roles (ceo, admin, leader). El CEO/admin ven todo; un leader (PM) solo ve los proyectos donde es PMO según mp_project_owners. Base de la autenticación por sesión.
mp_validation_overrides	Plataforma	Sin cambios	RPA (externa)	0	8	Errores marcados como falso positivo por un admin, con quién, cuándo y por qué. No se borra: si se deshace la reversión se marca active=0 pero el histórico queda.
mp_ai_recommendations	RPA	Sin cambios · fuera del repo	RPA (externa)	5	17	Recomendaciones generadas por el motor de IA (Google Gemini) del WF3. Ningún código del repositorio la consulta hoy.
mp_execution_history	RPA	Sin cambios · fuera del repo	RPA (externa)	45	11	Resumen agregado de cada ejecución completa del ciclo diario del RPA (archivos encontrados/procesados/fallidos, duración). Reportes de operación. Ningún código del repositorio la consulta hoy.
mp_indicators	RPA	Sin cambios · fuera del repo	RPA (externa)	83	25	Indicadores mensuales ya materializados por (empleado × proyecto), calculados por el WF2. Hoy NINGÚN código del repositorio la consulta — el dashboard recalcula en vivo desde mp_task_facts. Dato disponible y sin explotar.
mp_ingestion_runs	RPA	Sin cambios	sql/03	81	11	Una fila por (workflow, fecha) de los tres workflows n8n. El UNIQUE KEY (workflow_name, run_date) previene la doble ejecución del mismo día y permite el skip automático post-festivo.
mp_notifications	RPA	Sin cambios · fuera del repo	RPA (externa)	1.207	12	Log de correos enviados por el sistema (destinatario, tipo, asunto, HTML, estado de entrega). Lo escribe el RPA. Es la infraestructura que se reutilizaría para mandar por correo el escalamiento de alertas de Costeo.
mp_task_facts	RPA	Actualizada	RPA (externa)	63.380	37	Tabla de hechos de Planeación: una fila por (empleado × tarea × snapshot). Fuente de los 18 indicadores de productividad. CAMBIO vs el PDF: el módulo de Costeo ya NO lee de aquí para calcular dinero — usa mp_costeo_task_facts. Sigue siendo la fuente de Planeación y del cruce de horas ejecutadas por proyecto.

TABLA	MÓDULO	ESTADO VS PDF	ORIGEN	FILAS	COLS	PROPÓSITO DE NEGOCIO
mp_validation_errors	RPA	Sin cambios	RPA (externa)	4.038	13	Hallazgos del RPA al parsear los Excel de planeación, con 38 tipos posibles y severidad critical/warning/info. OJO OPERATIVO: sql/03 del repo traia un CREATE TABLE con un esquema viejo e incompatible; se corrigió el 2 sep 2026 para que una base nueva levante con las columnas reales.

2 · Detalle por tabla

327 columnas en total. Cada bloque es una tabla, en el mismo orden del resumen (por módulo).

mp_employees — Catálogo Sin cambios

#	CAMPO	TIPO	NULO	LLAVE	DEFAULT	COMENTARIO
1	employee_id	int(11)	NO	PK		
2	canonical_name	varchar(150)	NO	UNIQUE		
3	aliases	longtext	SI		NULL	
4	email	varchar(150)	SI		NULL	
5	leader_name	varchar(150)	SI		NULL	
6	leader_email	varchar(150)	SI		NULL	
7	project_folder	varchar(100)	SI		NULL	
8	contract_type	enum('planta','prestacion_servicios')	NO	IDX	'planta'	
9	is_active	tinyint(1)	NO		1	
10	receive_alerts	tinyint(1)	NO		1	
11	created_at	datetime	NO		current_timestamp()	

mp_holidays — Catálogo Sin cambios

#	CAMPO	TIPO	NULO	LLAVE	DEFAULT	COMENTARIO
1	holiday_date	date	NO	PK		
2	holiday_name	varchar(100)	NO			

mp_project_owners — Catálogo Sin cambios

#	CAMPO	TIPO	NULO	LLAVE	DEFAULT	COMENTARIO
1	project_folder	varchar(50)	NO	PK		
2	pmo_canonical_name	varchar(150)	NO			
3	pmo_email	varchar(150)	NO	PK		
4	is_active	tinyint(1)	NO		1	
5	created_at	datetime	NO		current_timestamp()	

mp_alerta_envio — Costeo NUEVA (sin uso)

#	CAMPO	TIPO	NULO	LLAVE	DEFAULT	COMENTARIO
1	envio_id	int(11)	NO	PK		
2	evento_id	int(11)	NO	IDX		
3	canal	enum('correo','dashboard')	NO		'correo'	
4	destinatario_email	varchar(150)	SI		NULL	
5	destinatario_user_id	int(11)	SI	IDX	NULL	
6	estado	enum('pendiente','enviado','fallido')	NO	IDX	'pendiente'	
7	error_detalle	text	SI		NULL	
8	intentos	int(11)	NO		0	
9	creado_at	datetime	NO		current_timestamp()	
10	enviado_at	datetime	SI		NULL	

mp_alerta_evento — Costeo NUEVA

#	CAMPO	TIPO	NULO	LLAVE	DEFAULT	COMENTARIO
1	evento_id	int(11)	NO	PK		
2	codigo	varchar(60)	NO	IDX		
3	cost_center_id	int(11)	SI	IDX	NULL	
4	clave_dedup	varchar(255)	NO	UNIQUE		
5	severidad	enum('critica','alta','media','baja')	NO			
6	detalle	text	SI		NULL	
7	valor	decimal(14,2)	SI		NULL	
8	estado	enum('abierta','resuelta','silenciada')	NO	IDX	'abierta'	
9	primera_vez_at	datetime	NO		current_timestamp()	
10	ultima_vez_at	datetime	NO		current_timestamp()	
11	resuelta_at	datetime	SI		NULL	
12	notificada_at	datetime	SI		NULL	
13	reconocida_por	int(11)	SI	IDX	NULL	
14	reconocida_at	datetime	SI		NULL	

mp_alerta_tipo — Costeo NUEVA

#	CAMPO	TIPO	NULO	LLAVE	DEFAULT	COMENTARIO
1	codigo	varchar(60)	NO	PK		
2	nombre	varchar(120)	NO			
3	categoria	enum('Presupuesto','Horas extra','Equipo','Calidad','Vigencia','Costo No Planeado','Centro de Costos')	NO			
4	severidad_default	enum('critica','alta','media','baja')	NO			
5	descripcion	varchar(255)	SÍ		NULL	
6	activa	tinyint(1)	NO		1	
7	canal	set('dashboard','correo')	NO		'dashboard'	
8	destinatario_regla	enum('pm_del_centro','admin','ceo','pm_y_admin','admin_y_ceo')	NO		'pm_del_centro'	
9	cooldown_horas	int(11)	NO		168	
10	umbral_config_key	varchar(50)	SÍ		NULL	
11	updated_by	int(11)	SÍ	IDX	NULL	
12	updated_at	datetime	SÍ		NULL	

mp_centro_costo — Costeo Actualizada

#	CAMPO	TIPO	NULO	LLAVE	DEFAULT	COMENTARIO
1	cost_center_id	int(11)	NO	PK		
2	codigo	varchar(20)	SÍ	UNIQUE	NULL	
3	project_folder	varchar(150)	NO	UNIQUE		
4	project_name	varchar(150)	NO			
5	tipo	enum('Desarrollo','Consultoria','Soporte','Overhead')	NO		'Desarrollo'	
6	client_name	varchar(150)	SÍ		NULL	
7	origin	enum('planeacion','manual')	NO		'planeacion'	
8	budget	decimal(14,2)	NO		0.00	
9	contract_value	decimal(14,2)	SÍ		NULL	
10	previous_cost	decimal(14,2)	NO		0.00	
11	start_date	date	SÍ		NULL	
12	planned_end_date	date	SÍ		NULL	
13	actual_end_date	date	SÍ		NULL	
14	status	enum('vigente','por_vencer','vencido','cerrado','inactivo')	NO		'vigente'	
15	created_by	int(11)	SÍ	IDX	NULL	
16	created_at	datetime	NO		current_timestamp()	
17	updated_at	datetime	SÍ		NULL	
18	budget_from_plan	tinyint(1)	NO		0	1 = el presupuesto lo calcula mp_plan_recursos, no se edita a mano

mp_costeo_audit_log — Costeo NUEVA

#	CAMPO	TIPO	NULO	LLAVE	DEFAULT	COMENTARIO
1	log_id	int(11)			NO	PK
2	cost_center_id	int(11)			SÍ	IDX
3	entity_type	enum('centro_costo','equipo','gasto','overtime','tarifa_cargo','acceso','plan_recursos','config','snapshot')	NO			
4	entity_id	int(11)			SÍ	
5	action	enum('crear','editar','eliminar','desactivar','reactivar','decidir','aprobar','rechazar')	NO			
6	user_id	int(11)			SÍ	
7	user_name	varchar(150)			SÍ	
8	description	text			NO	
9	created_at	datetime			NO	IDX

mp_costeo_config — Costeo Actualizada

#	CAMPO	TIPO	NULO	LLAVE	DEFAULT	COMENTARIO
1	config_key	varchar(50)	NO	PK		
2	config_value	varchar(100)	NO			
3	description	varchar(255)	SÍ		NULL	
4	updated_by	int(11)	SÍ	IDX	NULL	
5	updated_at	datetime	SÍ		NULL	

mp_costeo_snapshot — Costeo Sin cambios

#	CAMPO	TIPO	NULO	LLAVE	DEFAULT	COMENTARIO
1	snapshot_id	int(11)	NO	PK		
2	cost_center_id	int(11)	SÍ	IDX	NULL	
3	project_name	varchar(255)	NO			
4	snapshot_date	date	NO			
5	indicadores_json	longtext	NO			
6	created_by	int(11)	SÍ	IDX	NULL	
7	created_at	datetime	NO		current_timestamp()	

mp_costeo_task_facts — Costeo NUEVA

#	CAMPO	TIPO	NULO	LLAVE	DEFAULT	COMENTARIO
1	fact_id	bigint(20)	NO	PK		
2	snapshot_date	date	NO	IDX		
3	employee_id	int(11)	NO	IDX		
4	project_folder	varchar(50)	SÍ	IDX	NULL	
5	month_name	varchar(20)	NO			
6	month_number	tinyint(4)	NO			
7	year_number	smallint(6)	NO			
8	week_number	tinyint(4)	SÍ		NULL	
9	project_name	varchar(100)	SÍ		NULL	
10	activity	text	SÍ		NULL	
11	planned_type	varchar(5)	SÍ		NULL	
12	budgeted_hours	decimal(6,2)	SÍ		NULL	
13	estimated_delivery_date	date	SÍ		NULL	
14	actual_delivery_date	date	SÍ		NULL	
15	hours_monday	decimal(5,2)	NO		0.00	
16	hours_tuesday	decimal(5,2)	NO		0.00	
17	hours_wednesday	decimal(5,2)	NO		0.00	
18	hours_thursday	decimal(5,2)	NO		0.00	
19	hours_friday	decimal(5,2)	NO		0.00	
20	hours_saturday	decimal(5,2)	NO		0.00	
21	total_executed_hours	decimal(6,2)	NO		0.00	
22	task_status	varchar(20)	SÍ		NULL	
23	observations	text	SÍ		NULL	
24	created_at	datetime	NO		current_timestamp()	

mp_costo_no_planeado — Costeo Actualizada

#	CAMPO	TIPO	NULO	LLAVE	DEFAULT	COMENTARIO
1	expense_id	int(11)	NO	PK		
2	cost_center_id	int(11)	NO	IDX		
3	description	varchar(255)	NO			
4	amount	decimal(14,2)	NO			
5	expense_date	date	NO			
6	category	enum('licencia','viatico','tercero','capacitacion','otro')	NO		'otro'	
7	created_by	int(11)	SÍ		NULL	
8	created_at	datetime	NO		current_timestamp()	
9	approval_status	enum('pendiente','aprobado','rechazado')	NO		'pendiente'	sql/28: solo el gasto aprobado suma al ejecutado.
10	approved_by	int(11)	SÍ		NULL	sql/28: quién aprobó o rechazó (admin/ceo).
11	approved_at	datetime	SÍ		NULL	sql/28: cuándo se resolvió.
12	rejection_note	varchar(255)	SÍ		NULL	sql/28: motivo del rechazo, obligatorio al rechazar.

mp_equipo_proyecto — Costeo Actualizada

#	CAMPO	TIPO	NULO	LLAVE	DEFAULT	COMENTARIO
1	team_member_id	int(11)	NO	PK		
2	cost_center_id	int(11)	NO	IDX		
3	employee_id	int(11)	NO	IDX		
4	role_catalog	varchar(50)	NO			
5	hourly_cost	decimal(10,2)	NO			
6	is_active	tinyint(1)	NO		1	
7	added_by	int(11)	SÍ		NULL	
8	added_at	datetime	NO		current_timestamp()	
9	removed_at	datetime	SÍ		NULL	
10	monthly_salary	decimal(12,2)	SÍ		NULL	Salario mensual (sql/33). hourly_cost = ROUND(monthly_salary / horas_mes_liquidacion). NULL = la tarifa se escribió a mano, sin salario de origen.

mp_overtime_decisions — Costeo Actualizada

#	CAMPO	TIPO	NULO	LLAVE	DEFAULT	COMENTARIO
1	decision_id	int(11)	NO	PK		
2	employee_id	int(11)	NO	IDX		
3	cost_center_id	int(11)	NO	IDX		
4	week_number	int(11)	NO			
5	month_number	int(11)	NO			
6	year_number	int(11)	NO			
7	executed_hours	decimal(6,2)	SÍ		NULL	
8	legal_hours	decimal(6,2)	SÍ		NULL	
9	extra_hours	decimal(6,2)	SÍ		NULL	
10	extra_cost_potential	decimal(14,2)	SÍ		NULL	
11	pm_decision	enum('pendiente','si','no')	NO		'pendiente'	
12	pm_decision_note	text	SÍ		NULL	
13	motivo	enum('interno','externo')	SÍ		NULL	
14	calidad	tinyint(1)	NO		0	
15	approval_status	enum('no_aplica','pendiente','requiere_jair','aprobado','rechazado')	NO		'pendiente'	
16	approved_by	int(11)	SÍ		NULL	
17	approved_at	datetime	SÍ		NULL	
18	extra_cost_final	decimal(14,2)	NO		0.00	
19	fecha	date	SÍ		NULL	Solo en alta manual (sql/26): fecha exacta trabajada.
20	hora_inicio	time	SÍ		NULL	Solo en alta manual (sql/26): hora de inicio del turno.
21	hora_fin	time	SÍ		NULL	Solo en alta manual (sql/26): hora de fin del turno.
22	hours_overridden	tinyint(1)	NO		0	sql/31: 1 = el PM corrigió las horas a mano; la sincronización automática deja de sobrescribirlas.

mp_plan_recursos — Costeo NUEVA

#	CAMPO	TIPO	NULO	LLAVE	DEFAULT	COMENTARIO
1	plan_id	int(11)	NO	PK		
2	cost_center_id	int(11)	NO	IDX		
3	role_catalog	varchar(50)	NO			
4	personas	int(11)	NO		1	
5	horas_totales	decimal(10,2)	NO			
6	costo_hora	decimal(10,2)	NO			
7	created_by	int(11)	SÍ		NULL	
8	created_at	datetime	NO		current_timestamp()	
9	updated_at	datetime	SÍ		NULL	
10	employee_id	int(11)	SÍ	IDX	NULL	Persona real de esta fila (sql/34). NULL = fila "por Cargo", sin cambios respecto a sql/27.

mp_plan_recursos_gasto — Costeo NUEVA

#	CAMPO	TIPO	NULO	LLAVE	DEFAULT	COMENTARIO
1	plan_gasto_id	int(11)	NO	PK		
2	cost_center_id	int(11)	NO	IDX		
3	description	varchar(255)	NO			
4	amount	decimal(14,2)	NO			
5	created_by	int(11)	SI		NULL	
6	created_at	datetime	NO		current_timestamp()	
7	updated_at	datetime	SI		NULL	

mp_tarifa_cargo — Costeo NUEVA

#	CAMPO	TIPO	NULO	LLAVE	DEFAULT	COMENTARIO
1	role_catalog	varchar(50)	NO	PK		
2	nombre_visible	varchar(60)	NO			
3	hourly_cost	decimal(10,2)	SI		NULL	
4	nota	varchar(255)	SI		NULL	
5	updated_by	int(11)	SI	IDX	NULL	
6	updated_at	datetime	SI		NULL	

mp_dashboard_users — Plataforma Sin cambios

#	CAMPO	TIPO	NULO	LLAVE	DEFAULT	COMENTARIO
1	user_id	int(11)	NO	PK		
2	email	varchar(150)	NO	UNIQUE		
3	username	varchar(50)	SI	UNIQUE	NULL	
4	password_hash	varchar(255)	NO			
5	full_name	varchar(150)	SI		NULL	
6	role	enum('ceo','leader','admin')	NO		'leader'	
7	is_active	tinyint(1)	NO		1	
8	sidebar_collapsed	tinyint(1)	NO		0	
9	created_at	datetime	NO		current_timestamp()	

mp_validation_overrides — Plataforma Sin cambios

#	CAMPO	TIPO	NULO	LLAVE	DEFAULT	COMENTARIO
1	override_id	int(11)	NO	PK		
2	error_id	int(11)	NO	IDX		
3	reverted_by_email	varchar(150)	NO	IDX		
4	reverted_at	datetime	NO		current_timestamp()	
5	reason	text	SI		NULL	
6	active	tinyint(1)	NO		1	
7	undone_by_email	varchar(150)	SI		NULL	
8	undone_at	datetime	SI		NULL	

mp_ai_recommendations — RPA Sin cambios · fuera del repo

#	CAMPO	TIPO	NULO	LLAVE	DEFAULT	COMENTARIO
1	recommendation_id	bigint(20)	NO	PK		Transcrito del PDF — tabla externa (n8n)
2	snapshot_date	date	NO			Transcrito del PDF — tabla externa (n8n)
3	employee_id	int(11)	SI		NULL	Transcrito del PDF — tabla externa (n8n)
4	project_folder	varchar(50)	SI		NULL	Transcrito del PDF — tabla externa (n8n)
5	scope	varchar(20)	NO			Transcrito del PDF — tabla externa (n8n)
6	severity	varchar(10)	NO			Transcrito del PDF — tabla externa (n8n)
7	category	varchar(40)	SI		NULL	Transcrito del PDF — tabla externa (n8n)
8	title	varchar(200)	NO			Transcrito del PDF — tabla externa (n8n)
9	recommendation_text	text	NO			Transcrito del PDF — tabla externa (n8n)
10	triggered_by_rules	longtext	SI		NULL	Transcrito del PDF — tabla externa (n8n)
11	evidence_json	longtext	SI		NULL	Transcrito del PDF — tabla externa (n8n)
12	suggested_action	text	SI		NULL	Transcrito del PDF — tabla externa (n8n)
13	llm_model	varchar(50)	SI		NULL	Transcrito del PDF — tabla externa (n8n)
14	llm_tokens_used	int(11)	SI		NULL	Transcrito del PDF — tabla externa (n8n)
15	was_sent	tinyint(1)	SI		0	Transcrito del PDF — tabla externa (n8n)
16	sent_at	datetime	SI		NULL	Transcrito del PDF — tabla externa (n8n)
17	created_at	datetime	NO		current_timestamp()	Transcrito del PDF — tabla externa (n8n)

mp_execution_history — RPA Sin cambios · fuera del repo

#	CAMPO	TIPO	NULO	LLAVE	DEFAULT	COMENTARIO
1	execution_id	<code>varchar(80)</code>	NO	PK		Transcrito del PDF — tabla externa (n8n)
2	execution_date	<code>datetime</code>	NO			Transcrito del PDF — tabla externa (n8n)
3	execution_status	<code>varchar(20)</code>	NO			Transcrito del PDF — tabla externa (n8n)
4	files_found	<code>int(11)</code>	SI		0	Transcrito del PDF — tabla externa (n8n)
5	files_processed	<code>int(11)</code>	SI		0	Transcrito del PDF — tabla externa (n8n)
6	files_failed	<code>int(11)</code>	SI		0	Transcrito del PDF — tabla externa (n8n)
7	tasks_ingested	<code>int(11)</code>	SI		0	Transcrito del PDF — tabla externa (n8n)
8	recommendations_generated	<code>int(11)</code>	SI		0	Transcrito del PDF — tabla externa (n8n)
9	error_message	<code>text</code>	SI		NULL	Transcrito del PDF — tabla externa (n8n)
10	duration_seconds	<code>int(11)</code>	SI		NULL	Transcrito del PDF — tabla externa (n8n)
11	created_at	<code>datetime</code>	NO		<code>current_timestamp()</code>	Transcrito del PDF — tabla externa (n8n)

mp_indicators — RPA Sin cambios · fuera del repo

#	CAMPO	TIPO	NULO	LLAVE	DEFAULT	COMENTARIO
1	indicator_id	<code>bigint(20)</code>	NO	PK		Transcrito del PDF — tabla externa (n8n)
2	snapshot_date	<code>date</code>	NO	IDX		Transcrito del PDF — tabla externa (n8n)
3	employee_id	<code>int(11)</code>	NO			Transcrito del PDF — tabla externa (n8n)
4	project_folder	<code>varchar(50)</code>	SI		NULL	Transcrito del PDF — tabla externa (n8n)
5	evaluation_status	<code>varchar(30)</code>	NO	IDX	'evaluated'	Transcrito del PDF — tabla externa (n8n)
6	criticality_rank	<code>tinyint(4)</code>	NO	IDX	5	Transcrito del PDF — tabla externa (n8n)
7	month_name	<code>varchar(20)</code>	NO			Transcrito del PDF — tabla externa (n8n)
8	year_number	<code>smallint(6)</code>	NO			Transcrito del PDF — tabla externa (n8n)
9	compliance_pct	<code>decimal(5,2)</code>	SI		NULL	Transcrito del PDF — tabla externa (n8n)
10	on_time_delivery_pct	<code>decimal(5,2)</code>	SI		NULL	Transcrito del PDF — tabla externa (n8n)
11	overdue_tasks_count	<code>int(11)</code>	SI		NULL	Transcrito del PDF — tabla externa (n8n)
12	avg_delay_days	<code>decimal(5,2)</code>	SI		NULL	Transcrito del PDF — tabla externa (n8n)
13	completed_tasks_pct	<code>decimal(5,2)</code>	SI		NULL	Transcrito del PDF — tabla externa (n8n)
14	blocked_tasks_pct	<code>decimal(5,2)</code>	SI		NULL	Transcrito del PDF — tabla externa (n8n)
15	budgeted_hours_total	<code>decimal(8,2)</code>	SI		NULL	Transcrito del PDF — tabla externa (n8n)
16	executed_hours_total	<code>decimal(8,2)</code>	SI		NULL	Transcrito del PDF — tabla externa (n8n)
17	deviation_pct	<code>decimal(7,2)</code>	SI		NULL	Transcrito del PDF — tabla externa (n8n)
18	productivity	<code>decimal(8,4)</code>	SI		NULL	Transcrito del PDF — tabla externa (n8n)
19	planned_tasks_pct	<code>decimal(5,2)</code>	SI		NULL	Transcrito del PDF — tabla externa (n8n)
20	unplanned_tasks_pct	<code>decimal(5,2)</code>	SI		NULL	Transcrito del PDF — tabla externa (n8n)
21	planned_compliance_pct	<code>decimal(5,2)</code>	SI		NULL	Transcrito del PDF — tabla externa (n8n)
22	inconsistency_pct	<code>decimal(5,2)</code>	SI		NULL	Transcrito del PDF — tabla externa (n8n)
23	semaphore	<code>varchar(10)</code>	SI		NULL	Transcrito del PDF — tabla externa (n8n)
24	drilldown_details	<code>longtext</code>	SI		NULL	Transcrito del PDF — tabla externa (n8n)
25	created_at	<code>datetime</code>	NO		<code>current_timestamp()</code>	Transcrito del PDF — tabla externa (n8n)

mp_ingestion_runs — RPA Sin cambios

#	CAMPO	TIPO	NULO	LLAVE	DEFAULT	COMENTARIO
1	run_id	<code>int(11)</code>	NO	PK		
2	workflow_name	<code>varchar(50)</code>	NO	IDX		
3	run_date	<code>date</code>	NO			
4	started_at	<code>datetime</code>	NO	IDX	<code>current_timestamp()</code>	
5	completed_at	<code>datetime</code>	SI		NULL	
6	status	<code>enum('running','completed','failed','skipped')</code>	NO	IDX	'running'	
7	skip_reason	<code>varchar(255)</code>	SI		NULL	
8	files_processed	<code>int(11)</code>	NO		0	
9	files_rejected	<code>int(11)</code>	NO		0	
10	rows_inserted	<code>int(11)</code>	NO		0	
11	triggered_by	<code>varchar(50)</code>	SI		NULL	

#	CAMPO	TIPO	NULO	LLAVE	DEFAULT	COMENTARIO
1	notification_id	bigint(20)	NO	PK		Transcrito del PDF — tabla externa (n8n)
2	snapshot_date	date	NO			Transcrito del PDF — tabla externa (n8n)
3	recipient_email	varchar(150)	NO			Transcrito del PDF — tabla externa (n8n)
4	recipient_type	varchar(20)	SI		NULL	Transcrito del PDF — tabla externa (n8n)
5	channel	varchar(20)	NO		'email'	Transcrito del PDF — tabla externa (n8n)
6	subject	varchar(300)	SI		NULL	Transcrito del PDF — tabla externa (n8n)
7	body_html	mediumtext	SI		NULL	Transcrito del PDF — tabla externa (n8n)
8	related_recommendation_ids	longtext	SI		NULL	Transcrito del PDF — tabla externa (n8n)
9	delivery_status	varchar(20)	SI		'pending'	Transcrito del PDF — tabla externa (n8n)
10	sent_at	datetime	SI		NULL	Transcrito del PDF — tabla externa (n8n)
11	error_message	text	SI		NULL	Transcrito del PDF — tabla externa (n8n)
12	created_at	datetime	NO		current_timestamp()	Transcrito del PDF — tabla externa (n8n)

#	CAMPO	TIPO	NULO	LLAVE	DEFAULT	COMENTARIO
1	fact_id	bigint(20)	NO	PK		
2	snapshot_date	date	NO	IDX		
3	employee_id	int(11)	NO			
4	project_folder	varchar(50)	SI	IDX	NULL	
5	leader_name	varchar(150)	SI		NULL	
6	month_name	varchar(20)	NO			
7	month_number	tinyint(4)	NO			
8	year_number	smallint(6)	NO			
9	week_number	tinyint(4)	SI		NULL	
10	project_name	varchar(100)	SI		NULL	
11	activity	text	SI		NULL	
12	planned_type	varchar(5)	SI		NULL	
13	budgeted_hours	decimal(6,2)	SI		NULL	
14	estimated_delivery_date	date	SI		NULL	
15	actual_delivery_date	date	SI		NULL	
16	hours_monday	decimal(5,2)	SI		0.00	
17	hours_tuesday	decimal(5,2)	SI		0.00	
18	hours_wednesday	decimal(5,2)	SI		0.00	
19	hours_thursday	decimal(5,2)	SI		0.00	
20	hours_friday	decimal(5,2)	SI		0.00	
21	hours_saturday	decimal(5,2)	SI		0.00	
22	total_executed_hours	decimal(6,2)	SI		0.00	
23	task_status	varchar(20)	SI		NULL	
24	assigned_to	varchar(150)	SI		NULL	
25	observations	text	SI		NULL	
26	adjustment_reason_1	text	SI		NULL	
27	unplanned_task_1	text	SI		NULL	
28	adjustment_type_1	varchar(20)	SI		NULL	
29	adjustment_reason_2	text	SI		NULL	
30	unplanned_task_2	text	SI		NULL	
31	adjustment_type_2	varchar(20)	SI		NULL	
32	adjustment_reason_3	text	SI		NULL	
33	unplanned_task_3	text	SI		NULL	
34	adjustment_type_3	varchar(20)	SI		NULL	
35	has_inconsistency	tinyint(1)	SI		0	
36	inconsistency_notes	text	SI		NULL	
37	created_at	datetime	NO		current_timestamp()	

#	CAMPO	TIPO
1	error_id	int(11)
2	snapshot_date	date
3	execution_id	varchar(100)
4	employee_folder_name	varchar(200)
5	employee_id	int(11)
6	project_folder	varchar(50)
7	file_name	varchar(300)
8	error_type	enum('NO_FILE','MISSING_MONTH_SHEET','DUPLICATE_MONTH_SHEET','INVALID_TALENT_AND_LEADER','NON_SEQUENTIAL_CONSECUTIVE','TEMPLATE_NOT_RENAMED','SHEET_CASE_MISMATCH','EMPTY_SHEET','PAR
9	severity	enum('critical','warning','info')
10	error_message	text
11	week_number	int(11)
12	notified	tinyint(1)
13	created_at	datetime

3 · Cambios vs el PDF original

23 diferencias puntuales — esta es la sección clave para actualizar el documento de referencia.

TIPO	QUÉ	DETALLE	MIGRACIÓN
Tabla nueva	mp_plan_recursos	Costo Planeado: el presupuesto se calcula por rol/persona en vez de escribirse a mano.	sql/27, 34
Tabla nueva	mp_plan_recursos_gasto	Gastos iniciales del plan (licencias, viáticos de arranque).	sql/29
Tabla nueva	mp_tarifa_cargo	Catálogo de cargos editable — reemplaza el ENUM cerrado de role_catalog.	sql/20, 23
Tabla nueva	mp_costeo_task_facts	Horas propias de Costeo (carga manual de Excel). Costeo dejó de leer mp_task_facts para calcular dinero.	sql/32
Tabla nueva	mp_alerta_tipo	Catálogo configurable de los 21 tipos de alerta.	sql/19
Tabla nueva	mp_alerta_evento	Historial de alertas: da el "lleva N días sin corregirse" y el escalamiento 3/5/6 días.	sql/19
Tabla nueva	mp_alerta_envio	A quién se notificó una alerta. Creada pero todavía vacía (falta conectar el correo).	sql/19
Tabla nueva	mp_costeo_audit_log	Historial de acciones del módulo: quién hizo qué y cuándo.	sql/18, 22, 30
Columna nueva	mp_equipo_proyecto.monthly_salary	Salario mensual: el costo/hora se calcula (salario ÷ 210) en vez de teclearse.	sql/33
Columna nueva	mp_centro_costo.budget_from_plan	1 = el presupuesto lo calcula el Plan de Recursos y el campo queda bloqueado.	sql/27
Columna nueva	mp_costo_no_planeado.approval_status / approved_by / approved_at / rejection_note	Flujo de aprobación del gasto por admin/CEO.	sql/28
Columna nueva	mp_overtime_decisions.fecha / hora_inicio / hora_fin	Turno exacto del alta manual, para poder aplicar recargo nocturno.	sql/26
Columna nueva	mp_overtime_decisions.hours_overridden	El PM corrigió las horas a mano; la sincronización deja de pisarlas.	sql/31
Columna nueva	mp_plan_recursos.employee_id	Fila "por Persona": el costo/hora sale del salario real de alguien concreto.	sql/34
Regla cambiada	mp_costo_no_planeado	El PDF dice que los gastos se suman DIRECTO sin aprobación. Ya no: solo suma el gasto aprobado.	sql/28
Regla cambiada	mp_overtime_decisions	El PDF describe el umbral de Jair (> \$25K → CEO). Se retiró del flujo el 25 ago 2026.	—
Regla cambiada	mp_overtime_decisions	La decisión del PM ("Sí paga") ya es la aprobación final; no hay segundo paso.	—
Regla cambiada	mp_overtime_decisions	Desde el 2 sep 2026 las horas extra se registran SOLO a mano en la plataforma; el Excel dejó de generarlas.	—
Regla cambiada	mp_equipo_proyecto.role_catalog	El PDF lo describe como ENUM cerrado de 7 valores. Hoy es VARCHAR validado contra mp_tarifa_cargo.	sql/23
Regla cambiada	Módulo Costeo	El PDF dice que Costeo lee mp_task_facts. Hoy lee mp_costeo_task_facts (tabla propia, carga manual).	sql/32
Regla cambiada	mp_employees.contract_type	Nuevo uso en Costeo: prestacion_servicios no lleva recargos de ley (se costea a tarifa plana).	—
Config obsoleta	mp_costeo_config.jair_threshold	Fila huérfana: sigue sembrada en la base pero ningún código la lee. Candidata a borrar.	sql/10
Corrección	sql/03 · mp_validation_errors	El repo creaba la tabla con un esquema viejo e incompatible; corregido para que una base nueva levante bien.	sql/03

4 · Relaciones

ORIGEN	DESTINO	SEMÁNTICA
mp_centro_costo.project_folder	mp_task_facts.project_folder	Puente Costeo ↔ RPA: horas ejecutadas por proyecto
mp_costeo_task_facts.project_name	mp_centro_costo.project_name / project_folder	Horas propias de Costeo atribuidas al centro (carga manual)
mp_equipo_proyecto.cost_center_id	mp_centro_costo.cost_center_id	Equipo asignado a un proyecto
mp_equipo_proyecto.employee_id	mp_employees.employee_id	Reutiliza el catálogo de talentos, nunca texto libre
mp_equipo_proyecto.role_catalog	mp_tarifa_cargo.role_catalog	Cargo validado contra el catálogo editable (ya no un ENUM)
mp_plan_recursos.cost_center_id	mp_centro_costo.cost_center_id	Plan de recursos (presupuesto calculado) del proyecto
mp_plan_recursos.employee_id	mp_employees.employee_id	Fila "por Persona": costo/hora desde el salario real
mp_plan_recursos_gasto.cost_center_id	mp_centro_costo.cost_center_id	Gastos iniciales del plan
mp_costo_no_planeado.cost_center_id	mp_centro_costo.cost_center_id	Gastos imputados a un proyecto (solo suma el aprobado)
mp_overtime_decisions.employee_id	mp_employees.employee_id	Talento con horas extra registradas
mp_overtime_decisions.cost_center_id	mp_centro_costo.cost_center_id	Proyecto que absorbe el costo extra
mp_alerta_evento.codigo	mp_alerta_tipo.codigo	Cada evento pertenece a un tipo de alerta del catálogo
mp_alerta_evento.cost_center_id	mp_centro_costo.cost_center_id	Alerta de un centro (NULL = alerta global cross-proyecto)
mp_alerta_envio.evento_id	mp_alerta_evento.evento_id	A quién se notificó ese evento concreto
mp_costeo_audit_log.cost_center_id	mp_centro_costo.cost_center_id	Historial de acciones sobre el proyecto
mp_costeo_snapshot.cost_center_id	mp_centro_costo.cost_center_id	Fotografía histórica de indicadores por proyecto
mp_task_facts.employee_id	mp_employees.employee_id	Cada tarea pertenece a un empleado
mp_task_facts.project_folder	mp_project_owners.project_folder	Cada tarea pertenece a un proyecto con PMO
mp_validation_errors.project_folder	mp_centro_costo.project_folder	Errores de ingestión del Excel de ese proyecto
mp_validation_overrides.error_id	mp_validation_errors.error_id	Reversión de errores (falsos positivos)

5 · Flujo operativo

COMPONENTE	CAPA	TABLAS QUE TOCA	PROPÓSITO
WF1 — Ingesta SharePoint	Automatizada (n8n)	mp_ingestion_runs, mp_task_facts, mp_validation_errors, mp_notifications	Lee los Excel de planeación, valida (38 tipos de error), ingesta las tareas del último día laboral y manda los correos diarios de validación.
WF2 — Cálculo indicadores	Automatizada (n8n)	mp_task_facts (R), mp_indicators (W)	Materializa los indicadores mensuales por (empleado × proyecto).
WF3 — Motor XAI (Gemini)	Automatizada (n8n)	mp_task_facts (R), mp_ai_recommendations (W)	Genera recomendaciones accionables con IA.
Dashboard Productividad	Consulta en vivo	mp_task_facts, mp_employees, mp_project_owners, mp_validation_errors	18 indicadores recalculados en vivo por request, con filtros globales.
Módulo Costeo — Indicadores y Alertas	Consulta en vivo	mp_costeo_task_facts (R), mp_centro_costo, mp_equipo_proyecto, mp_costo_no_planeado, mp_overtime_decisions, mp_costeo_config, mp_holidays	17 indicadores y 21 alertas en vivo: horas ejecutadas × costo/hora × recargos × horas extra aprobadas × gastos aprobados.
Módulo Costeo — Seguimiento de alertas	Consulta en vivo	mp_alerta_tipo, mp_alerta_evento (R/W)	Sincroniza lo detectado contra el historial para saber cuántos días lleva abierta cada alerta y escalarla (3 → PM, 5 → último aviso, 6+ → CEO).
Módulo Costeo — Costo Planeado	Consulta en vivo	mp_plan_recursos, mp_plan_recursos_gasto, mp_tarifa_cargo, mp_equipo_proyecto (W)	Presupuesto calculado por rol/persona. Al guardar, una persona real sin salario conocido queda dada de alta en Equipo del Proyecto con su sueldo.
Módulo Costeo — Carga de horas	Manual	mp_costeo_task_facts (W)	Carga de Excel propia del módulo: es la única fuente de horas con la que Costeo calcula dinero.
Módulo Costeo — Historial	Consulta en vivo	mp_costeo_audit_log	Quién hizo qué y cuándo en todo el módulo.
Snapshot scheduler	Automatizada (interna)	mp_costeo_snapshot (W)	Guarda una vez al día la fotografía de indicadores de cada centro activo.
Panel Admin Validaciones	Consulta en vivo	mp_validation_errors, mp_validation_overrides	Marcar errores como falso positivo, con auditoría, y deshacerlo.
Panel Admin Empleados/Accesos	Consulta en vivo	mp_employees, mp_project_owners, mp_dashboard_users	CRUD del catálogo de talentos, PMOs y usuarios.

6 · Cómo mantener este informe al día

Conteo real de filas

Corre esto contra la base de producción y actualiza la columna "Filas" del resumen:

```
SELECT TABLE_NAME, TABLE_ROWS
FROM information_schema.TABLES
WHERE TABLE_SCHEMA = 'jalo4241_stage'
AND TABLE_NAME LIKE 'mp_%'
ORDER BY TABLE_NAME;
```

Detectar tablas nuevas

Si alguien agrega una tabla, aparece aquí y no en este informe:

```
SELECT TABLE_NAME FROM information_schema.TABLES
WHERE TABLE_SCHEMA = 'jalo4241_stage' AND TABLE_NAME LIKE 'mp_%';
```

Detectar columnas nuevas

Compara contra la sección "Detalle por tabla":

```
SELECT TABLE_NAME, COLUMN_NAME, COLUMN_TYPE, IS_NULLABLE, COLUMN_KEY, COLUMN_DEFAULT
FROM information_schema.COLUMNS
WHERE TABLE_SCHEMA = 'jalo4241_stage' AND TABLE_NAME LIKE 'mp_%'
ORDER BY TABLE_NAME, ORDINAL_POSITION;
```

Umbrales vigentes

Las claves que el módulo de Costeo lee de verdad hoy:

```
SELECT config_key, config_value, updated_at
FROM mp_costeo_config ORDER BY config_key;
```

Ojo con n8n. Las 4 tablas del RPA (mp_ai_recommendations, mp_execution_history, mp_indicators, mp_notifications) las crea y modifica n8n fuera de este repositorio. Si el equipo de Planeación les cambia el esquema, este informe queda desactualizado sin que nadie se entere: conviene volver a extraerlo con la consulta de columnas cada vez que la RPA despliegue un cambio.